Ecole National Polytechnique MAURICE Audin ENP-MA d'Oran

Département : FPST	Semestre : 3
TD 1 : Electricité Générale	Temps d'action : 2 semaines

Chapitre I : Analyse des Réseaux Electriques

Exercice 01 : Règles d'association des dipôles passifs*

En utilisant les trois lois fondamentales des dipôles passifs (D), à savoir :

-Résistance : $u(t)=R\times i(t)$ Bobine : $u(t)=L\times\frac{di(t)}{dt}$

Condensateur : $i(t)=C\times\frac{du(t)}{dt}$

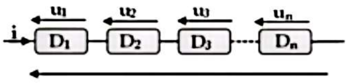


Fig.1

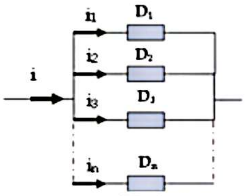


Fig.2

1. Démontrez les lois d'association de n dipôles (D_1, D_2, …., D_n) en montage série (**Fig.1**) et en montage parallèle (**Fig.2**), pour les trois types de dipôles passifs (R, L et C).

Exercice 02 : Calculs de dipôles équivalentes*

1. Calculer la résistance équivalente R_{AB} entre les points A et B les circuits (**Figs.1-4**) :
   A.N : R_1=1 kΩ, R_2=2 kΩ, R_3=3 kΩ.
2. Calculer la capacité équivalente du dipôle AB représenté sur la **Fig.5**.

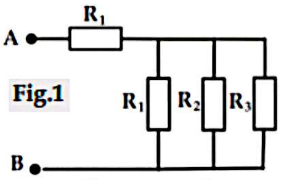


Fig.1

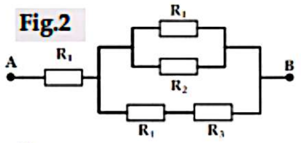


Fig.2

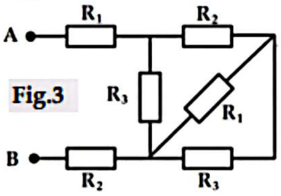


Fig.3

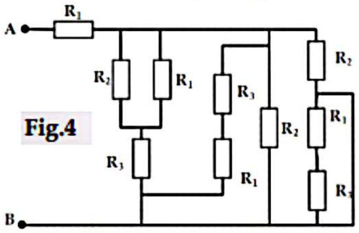


Fig.4

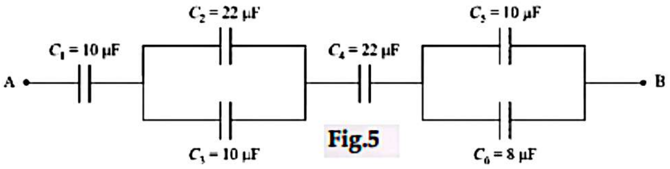


Fig.5

Exercice 03 : Caractéristique d'un dipôle linaire actif**

1. Tracer les caractéristiques statiques des dipôles D_1 et D_2 les **Figs.6 et 7**, respectivement.
2. Les deux dipôles sont branches l'un sur l'autre.
   Déterminer leur point de fonctionnement.
   Données : E_1 = 5 V ; R_1 = 1 kΩ ; R_1' = 500 Ω ; η_2 = 10 mA ; R_2=1.5 kΩ ; R_2' = 1 kΩ.

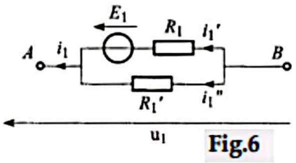


Fig.6

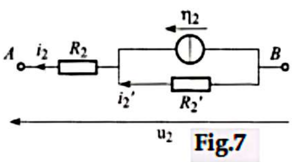


Fig.7

Exercice 04 : Lois de Kirchhoff**

Calculer l'intensité du courant dans la branche AB en appliquant les lois de Kirchhoff.

Données : E_1 = 4 V, E_2 = 24 V, R_1=16 kΩ, R_2 = 4 kΩ, R_3 = 6 kΩ.

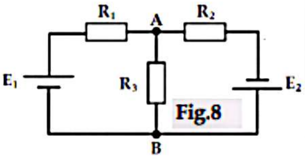


Fig.8

Exercice 05 : Lois de Kirchhoff (Pour l'étudiant)**

Dans le schéma de **Fig.9**, déterminer tous les courants dans les diverses branches du circuit.

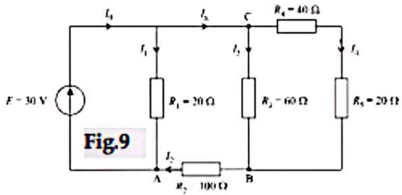


Fig.9

Exercice 06 : Lois de Kirchhoff (Pour l'étudiant)**

Déterminer les intensités I_1, I_2, I_3, I_4 et I_5 dans chaque branche du réseau.

Données :
R_1=R_2=R_3= 1 Ω, R_4=R_5= 2 Ω, E_1= 1 V et E_2= 2 V.

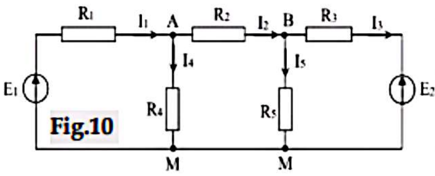


Fig.10

Exercice 07 : Lois de Kirchhoff (Pour l'étudiant)***

Soit le montage de la **Fig 11** :

1. Calculer la résistance équivalente du réseau suivant en utilisant les lois de Kirchhoff
2. On applique entre A et B une tension U = 11 V. Calculer l'intensite du courant dans la branche CD avec : R1 = 2R, R2 = 4R , et R = 1 Ω.

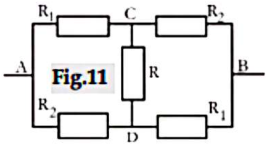


Fig.11

CamScanner

Exercice 08 : Règles de diviseurs**

On considère le montage de la **Fig 12**.

1. Déterminer le potentiel au point A sans utiliser les lois de Kirchhoff.
2. En déduire les courants dans les différentes branches du circuit.
3. Vérifier alors la loi des nœuds au point A.

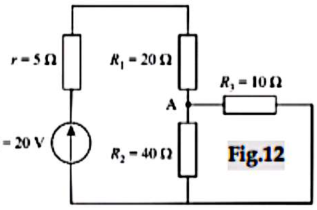


Fig.12

Exercice 09 : Règles de diviseurs**

On considère le montage représenté sur la **Fig.13**.

On cherche à déterminer la condition sur les quatre résistances R_1, R_2, R_3, R_4, de manière à ce que le courant I dans R_5 soit nul.

1. En considérant que I est nul, déterminer l'expression de V_A.
2. Déterminer de même l'expression de VB.
3. En déduire la condition recherchée.

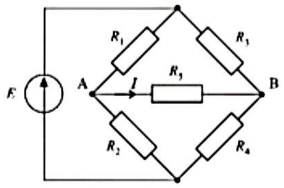


Fig.13

Exercice 10 : Application des règles de diviseurs**

Dans le circuit ci-contre (**Fig.14**) :

1. Calculer U_{EF},
2. Calculer l'intensité I_0 circulant dans la branche principale ;
3. Calculer l'intensité I' circulant dans la branche contenant le générateur E' (préciser son sens);
4. Calculer les intensités i_1, i_2 et i_3.

   Données : R = 1 Ω, E = 5 V et E' = 3 V

Rep : $U_{EF} \simeq 1$ V ; $I_0 \simeq 0,83$ A ; $I' \simeq 0,17$ A ; $i_1 = i_3 \simeq 0,33$ A ; $i_2 \simeq 0,17$ A.

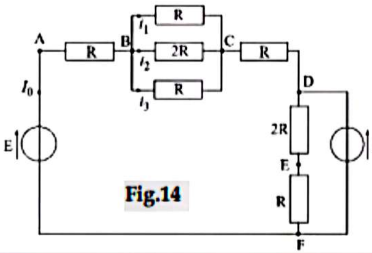


Fig.14

Exercice 12 : Application des règles de diviseurs***

Sur le schéma de la **Fig 15**, on cherche à déterminer les différences de potentiel aux bornes de chacune des quatre résistances.

1. Placer les différents courants dans le circuit ainsi que les différentes différences de potentiel en respectant les conventions générateur et récepteur.
2. Appliquer la deuxième loi de Kirchhoff dans les deux mailles du circuit afin d'obtenir deux équations liant les différentes tensions.
3. Écrire la loi d'Ohm aux bornes des résistances. En déduire l'expression et la valeur de la tension aux bornes de $R4$.
4. Calculer l'expression du courant débité par le générateur E.
5. En déduire les expressions des tensions aux bornes de $R1$, $R2$ et $R3$.
6. Calculer la valeur de la tension aux bornes du générateur de courant.

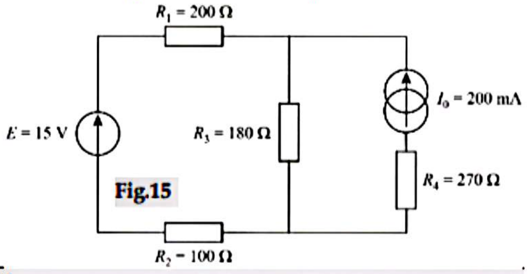


Fig.15

Exercice 13 : Equilibrage du pont de Weahtsone (pour l'étudient)***

Un pont de Weahtsone est un montage électrique (**Fig.15**) permettant de déterminer une résistance inconnue.

La résistance à déterminer est R_1.

Les résistances R_3 et R_4 sont fixes et connues. R_2 est une résistance variable dont on connait la valeur. Le pont est dit équilibré lorsque la tension u mesurée entre C et D est nulle.

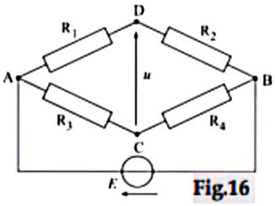


Fig.16

1) Déterminer la tension u en fonction de E et des résistances R_1, R_2, R_3 et R_4.

2) A quelle condition le pont est-il équilibré ? déterminer alors R_1.

Données : $R_3 = 100\ \Omega$; $R_4 = 5\ k\Omega$; $R_2 = 1\,827\ \Omega$; $E = 6$ V.

3) Le voltmètre indique la tension « u = 0 » si, en réalité, on a : $|u| < 1$ mV.

→ Dans le cadre de l'application numérique de la question 2), donner la précision sur la mesure de R_1.

Exercice 14: Association parallèle de quatre dipôles semblables (pour l'étudient)***

On cherche à déterminer la tension V dans le circuit représenté sur la **Fig 17**.

1. Montrer que toutes les résistances sont en fait reliées à un même nœud que l'on nommera A.
2. Appliquer la loi des nœuds au point A et déterminer l'expression de V.

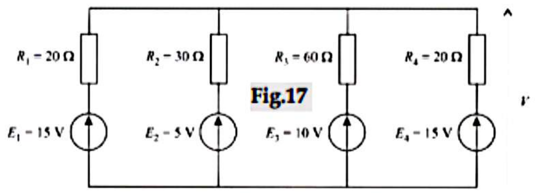


Fig.17

CamScanner

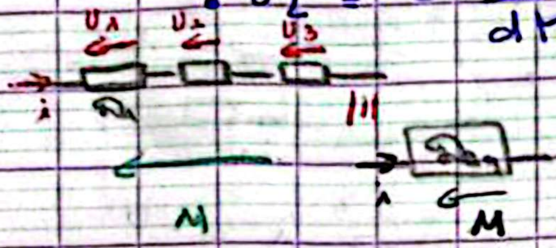
Exo 1

T.d.1 : * Les dipôles R, C, L.

Rap 1 : • $U_R = R\,i$

• $U_C = \frac{1}{C}\int i\,dt$; $i = C\,.\,\frac{dU}{dt}$

• $U_L = L\,\frac{di}{dt}$



en Série

{ • i : cst
{ • $U = \sum_{i=1}^{n} U_i$

$U = R_{eq}\,i$ ①

* $R_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_i$ $\xleftarrow{①\text{ et }②}$ $U = R_1 i + R_2 i + \dots + i R_n$

$U = i\,(R_1 + R_2 \dots + R_n)$ ②

L_{eq} : $U = L_{eq}\,\frac{di}{dt}$ ①

$U = L_1\,\frac{di}{dt} + L_2\,\frac{di}{dt} + \dots L_n\,\frac{di}{dt}$

$U = \frac{di}{dt}\,(L_1 + L_2 + \dots L_n)$ ②

de ① et ② ,

* $L_{eq} = \sum_{i=1}^{n} L_i$

C_{eq} ;

$U = \frac{1}{C_{eq}}\int dt\, i$ ...... ①

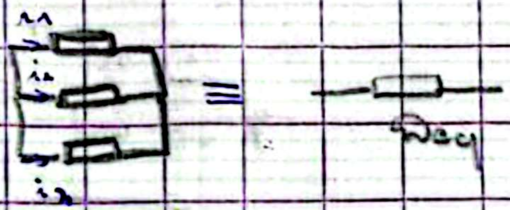
$U = \frac{1}{C_1}\int dt\, i + \frac{1}{C_2}\int dt\, i + \dots + \frac{1}{C_n}\int dt\, i$

$$V = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots \frac{1}{C_n}\right)\int dt\, i \quad ②$$

* de ① et ②:

* $C_{eq} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C}$

en // :



{ • $i = \sum_{i=1}^{n} i$

• $U = cst$

Req : $U = R_{eq}\, i \Rightarrow i = \frac{U}{R}$ ... ①

$$i = \sum i_i = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \dots + \frac{U}{R_n} \quad ②$$

① et ②: * $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$

Ceq :

$$U = \frac{1}{C_{eq}} \int i\, dt$$

$i = C \frac{dU}{dt}$ .. ①

$$i = C_1 \frac{dU}{dt} + C_2 \frac{dU}{dt} + \dots + C_n \frac{dU}{dt} \quad .. ②$$

• de ① et ②:

* $C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots C_n$.

Exo2

Exo 2 :

- $R_{eq} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
- $R'_{eq} = \dfrac{R_1 R_2 R_3}{(R_1 R_2) + (R_1 R_3) + (R_2 R_3)}$
- $R'_{eq} = \dfrac{R_1 R_2 R_3 R_4}{(R_1 R_2 R_3) + (R_2 R_3 R_4) + (R_3 R_4 R_1) + (R_4 R_1 R_2)}$

- **Fig 1 :**

$R_{eq} = R_1 + (R_2 \parallel R_2 \parallel R_3)$

$R'_{eq} = R_1 + \dfrac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} = 1{,}54\,K\Omega$

- **Fig 2 :**

$R'_{eq\,(R_1,R_2)} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \dfrac{2}{3}\,K\Omega$

$R''_{eq} = R_1 + R_3 = 4\,K\Omega$

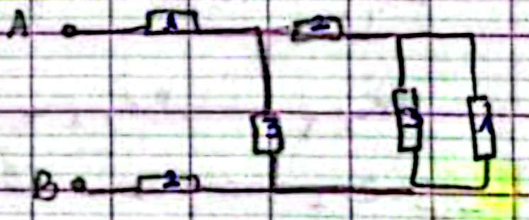
$R'_{eq} = \dfrac{R'_{eq}\, R''_{eq}}{R'_{eq} + R''_{eq}} = \dfrac{8}{14}$

بنفسي ز

$R'_{eq} = \dfrac{8}{14} + 1 = \dfrac{11}{7} = 1{,}57\,K\Omega$

danc ∥

- **Fig 3 :**



$\dfrac{1}{R_{12}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R^3} = 1 + \dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{3} = 0{,}75\,K\Omega$

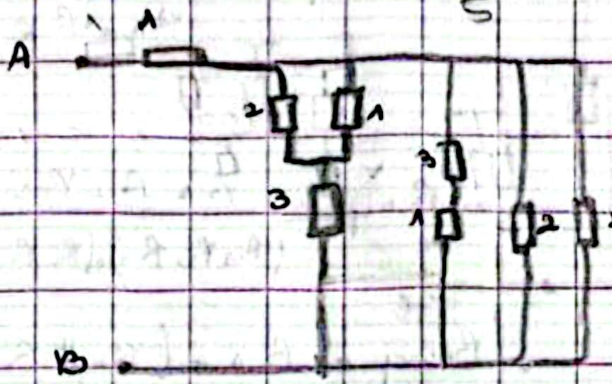
$R'_{eq} = \dfrac{4}{3} + 2 = \dfrac{11}{4} = 2{,}75\,K\Omega$

$R_{eq} = \dfrac{4}{11} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{23}{33} = 1{,}43\,K\Omega$

$$R_{eq} = \frac{33}{23} + 1 + 2 = 4{,}43\ K\Omega$$

- Fig 4 :

$\frac{4}{5}$



$$\frac{1}{Réq} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_2} = 1$$

$$R_{31} = R_3 + R_1 = 4$$

$$\frac{1}{R_{21}} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} = \frac{2}{3}$$

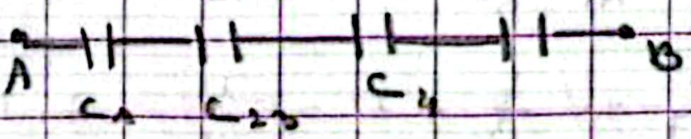
$$R_{321} = \frac{2}{3} + 3 = \frac{11}{3}$$

$$\frac{1}{Réq_1} = \frac{1}{R_{22}} + \frac{1}{31} + = \frac{1}{4} + \frac{3}{11} + 1 =$$

$$Réq_T = Req_1 + R_1 = 2{,}52\ K\Omega$$

- Fig 5 : $C_{23} = C_2 + C_3 = 22 + 10 = 32\ uF$

$$C_{65} = C_5 + C_6 = 10 + 8 = 18\ uF$$



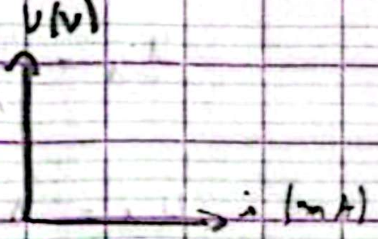
$$Céq = \frac{C_1 \cdot C_{23} \cdot C_4 \cdot C_{56}}{C_1 \cdot C_{23} C_4 + C_1 C_4 C_{56} + C_1 C_{23} \cdot C_{56} + C_{23} \cdot C_4 C}$$

$C_{eq} = 4,32$.

* Exo 3 :

Exo3

$U = f(i)$



D_1 et D_2

$r_2 = i$

1 • $U_1 = f(i_1)$:

$$D_1 \begin{cases} U_1 = -R_1' i_1'' \quad \dots ① \\ U_1 = -R_1 i_1' + E_1 \quad ② \\ i = i_1' + i_1'' \quad \dots ③ \end{cases}$$

$\Leftarrow U_1 + R_1' i_1'' = 0$

$\Leftarrow U_1 - E_1 + R_1 i_1' = 0$

(loi de nœud)

de ① : $i_1'' = -\dfrac{U_1}{R_1'}$

de ② : $i_1' = \dfrac{E_1 - U_1}{R_1} = \dfrac{E_1}{R_1} - \dfrac{U_1}{R_1}$

donc : 1 et 2 ds ③ :

$$\frac{E_1 - U_1}{R_1} - \frac{U_1}{R_1'} = i$$

$\boxed{U = E - r i}$

$$\rightarrow \frac{E_1}{R_1} - \frac{U_1}{R_1} - \frac{U_1}{R_1'} = i$$

$$\frac{E_1}{R_1} - U_1 \underbrace{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1'}\right)}_{\frac{R_1' + R_1}{R_1 R_1'}} = i$$

$$U_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1'}\right) = \frac{E_1}{R_1} - i$$

$$\boxed{U_1 = \frac{E_1 R_1'}{R_1' + R_1} - \frac{R_1 R_1'}{R_1' + R_1}\, i}$$

$$u_1 = \frac{5 \times 500 \cdot 10^{-3}}{1 + 500 \cdot 10^{-3}} - \frac{1 \times 500 \cdot 10^{-3}}{1 + 500 \cdot 10^{-3}}\, i$$

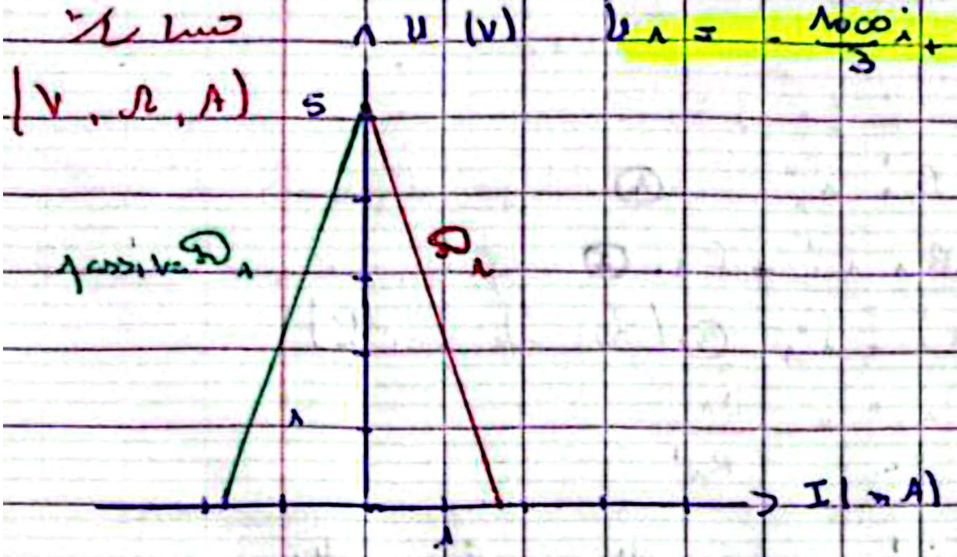
$$u_1 = 1{,}667 - 0{,}33\, i$$

$$u_1 = -\frac{1000\, i}{3} + \frac{5}{3}$$

I	0	5,1
U	1,667	0

حسب ك

(V , Ω , A)



$$D_2 \begin{cases} i_2 = \eta_2 + i_2' \\ u_2 = -R_2 I_2 - R_2' I_2' \end{cases}$$

" générateur de courant يكون لي بدل ما يعوضيش "

" ... [illegible] "

$$\Rightarrow i_2' = i_2 - \eta_2$$

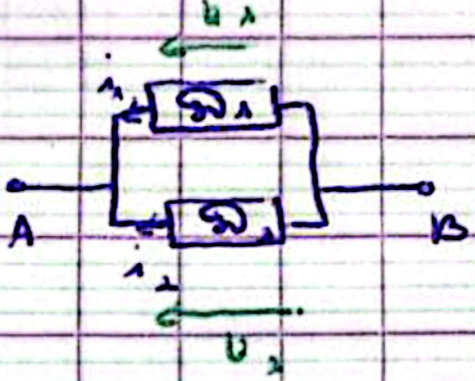
$$u_2 = -R_2 i_2 - R_2' i_2 + R_2' \eta_2$$

$$u_2 = i_2(-R_2 - R_2') + R_2' \eta_2$$

$$(k\Omega) \quad u_2 = -\frac{5}{2} i_2 + 0{,}10'1$$

$$(\Omega) \quad u_2 = -2500\, i_2 + 10$$

* point de fonctionnement :



$i_1 = -i_2$

" [illegible] [illegible] [illegible] "
" active et passive D_2

$$\begin{cases} u_1 = u_2 = u \\ i = i_1 = -i_2 \Rightarrow i_2 = -i_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_1 = -\frac{1}{3} i_1 + \frac{5}{3} \\ u_2 = +2{,}5\, i_1 + 10 \end{cases}$$

$\hookrightarrow u_1 = u_2 \rightarrow u_2 - u_1 = 0$

$\rightarrow 2{,}93\, i_1 + 8{,}33 = 0$

$i_1 = -2{,}94 = 2{,}94\ mA$

$\xrightarrow{i_1} \boxed{D_1}$ — passive ; D_2 active ,

$u_1 = \frac{1}{3} i_1 + \frac{5}{3}$

I	0	-5
u	$\frac{5}{3}$	0

$M(2{,}94 , 2{,}64)$

$\hookrightarrow \frac{1}{3} i + \frac{5}{3} = u_1$

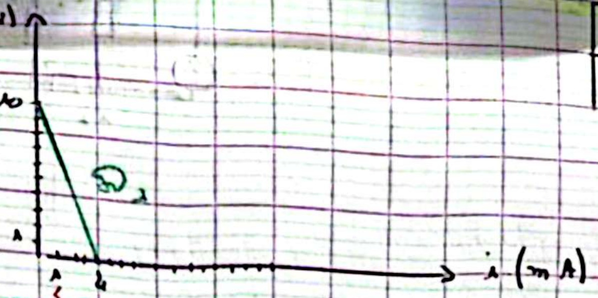
D_2 et D_1 [illegible]

$u_1 = 2{,}64\ V$

$u_2 = -2.5\, i_2 + 10$

في رسم

(V, mA, KΩ)



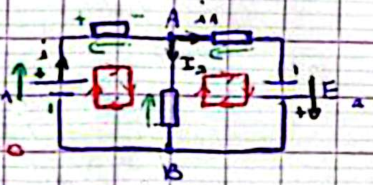
I	0	4
u	10	0

Exo4

* تمرين 4 :

- Calcul courant :

$$\begin{cases} E_1 - R_1 i - R_3 i_2 = 0 \\ E_2 - R_2 i_1 + R_3 i_2 = 0 \end{cases}$$



$i = i_1 + i_2 \Rightarrow i_2 = i_1 - i$

$$\begin{cases} i = \frac{E_1}{R_1} - \frac{R_3 i_2}{R_1} \\ i_1 = \frac{E_2}{R_2} + \frac{R_3 i_2}{R_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 16 i + 6 i_2 = 4 \\ 4 i_1 - 6 i_2 = 24 \\ i - i_1 - i_2 = 0 \end{cases}$$

حساب ب **Matrice**

- Mode 6
- 1 : Mat A
- 1 : 3x3
- AC
- Shift 4
- 7 : det
- Shift Mat A : 3

$$\begin{array}{ccc} i & i_1 & i_2 \\ \hline 16 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & -6 \\ 1 & -1 & -1 \end{array} \begin{pmatrix} i \\ i_1 \\ i_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 24 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Mod ركز :

5 : EQN

2

$x = i = \frac{-184}{-184} = 1\ mA.$

$i = i_1 + i_2$

$y = i_1 = \frac{-552}{-184} = 3\ mA.$

$z = i_2 = \frac{+368}{-184} = -2 = 2\ mA$

ادا وجدت

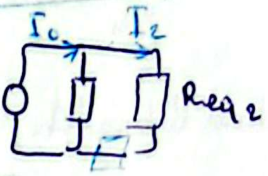
Exo5:

$E = U_1 = 30\,V_1 = RI_1 \Rightarrow I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{30}{20} = 1,5$

$R_{eq} = \Big(\underbrace{\underbrace{(R_4 + R_5) /\!/ R_3}_{R_{q1}} + R_2}_{R_{q2}}\Big) /\!/ R_1$

$R_{eq1} = 60 \quad R_{eq2} = 30 \quad R_{eq3} = 130$

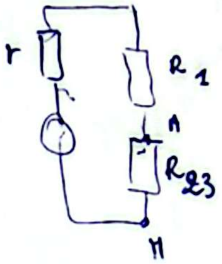
$\boxed{R_{eq} = 17,33}$



$E = R_{eq} I_0 \Rightarrow I_0 = 1,73 \qquad V_{CB} = R_3 I_3$

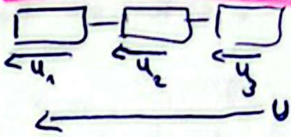
$V_{CB} = R_{eq} \cdot I_2 = 30 \times 0,23 \qquad V_{CB} = (R_4 + R_5) I_4$

Exo8:



$V_{AM} = U_{23} = \frac{R_{23}}{r + R_1 + R_{23}} \times E = V$

$R_{23} = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3} = 8\,\Omega$



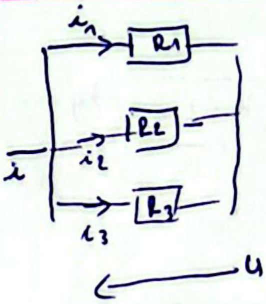
$u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \times U$

Regle de diviseur

$i_2 = \frac{V_{AM}}{R_2} = 0,121\,A \;/\; i_3 = \frac{V_{AM}}{R_3} = 0,48$

$i_2 = \frac{G_2}{G_2 + G_3} i_1 \Rightarrow i_1 = i_2 \frac{G_2 + G_3}{G_2} = \frac{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}{\frac{1}{R_2}} i_2$

ou bien $i_1 = i_2 + i_3$



$i_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_2 + G_3} \cdot i$

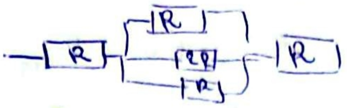
Exo9

$V_{AX} = V_A - V_M = V_A = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E \;/\; V_{BM} = V_B - V_M = V_B = \frac{R_4}{R_4 + R_3} \cdot E$

$V_{AB} = V_A - V_B = 0 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_4}{R_4 + R_3}$

Exolo 3

1. 2R en seraie avec R donc : $U_{EF} = E' \cdot \frac{R}{2R+R} = \frac{1}{3} \times 3 = 1$

2. On calcul R_{eq} : 

$R_{eq} = R + R + \frac{2}{5R+} = 2 + \frac{2}{5} = \overline{2{,}4\ \Omega}$

$E = I_0 R_{eq} \Rightarrow I = \frac{E}{2{,}4}$ avec $E_0 = 5 - 3 = 2 \Rightarrow I_0 = \frac{2}{2{,}4} = \boxed{0{,}83}$

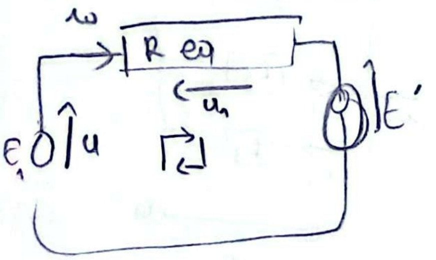
3. I'' qui circul dans la branche ~~qqi~~ contenant 2R + R avec $U_{DF} = 3V$

$I'' = \frac{3}{3R} = 1A$ lois des neouds $I' = I'' - I_0 = 1 - 0{,}83 = \boxed{0{,}17\ A}$

4. R et 2R et R sont paralel donc

$i_3 = i_1 = i_0 \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{2R}} = 0{,}83 \times \frac{R}{5} = 0{,}33$ $i_2 = i_0 \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{2}} = \underline{0{,}1\overline{6}}$

$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} = \frac{2+2+1}{2R} \Rightarrow R_{eq} = \frac{2}{5}$

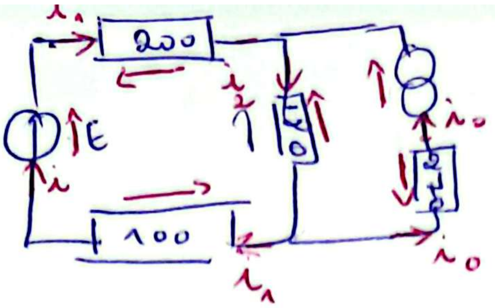


$E_1 - u_1 - E' = 0$

$E_1 - E' = u_1 = i_0 R_{eq}$

Ex 12

$i_0 =$



$$\begin{cases} E - 200 i_1 + 180 i_2 - 100 i_1 \\ U - 180 i_2 - 270 i_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} E - 300 i_1 + 180 i_2 = 0 & ① \\ U - 180 i_2 + 270 i_0 = 0 & ② \end{cases}$$

$U_4 = I_0 \times R_4 = 200 \times 10^{-3} , 270 = 54 V$

on a $i_1 + i_0 = i_2 \Rightarrow$ en remplace dans ①

$E = 300 i_1 + 180(i_1 + 180 i_0 = \boxed{+ 480 i_1 + 180 i_0 = E}$

$i_1 = (E + 180 i_0) \frac{1}{480} = \frac{(15 + (180 \times 200 \times 10^{-3}))}{480} = \boxed{-0,044 A}$

$U_1 = R \times i_1 = 200 \times (0,044 = \boxed{8,8V}$ $\quad U_2 = R_2 \times i_1 = 100 \times (-0,044)$

$i_2 = i_1 + i_0 = 200 \times 10^{-3} - 0,044 = 0,156$ $\quad U_3 = 180 \times 0,156 = \boxed{28,08}$

$U_0 - U_4 - U_3 = 0 \Rightarrow U_0 = 54 + 28,08 = \boxed{82,08}$

$Y =$

CS CamScanner